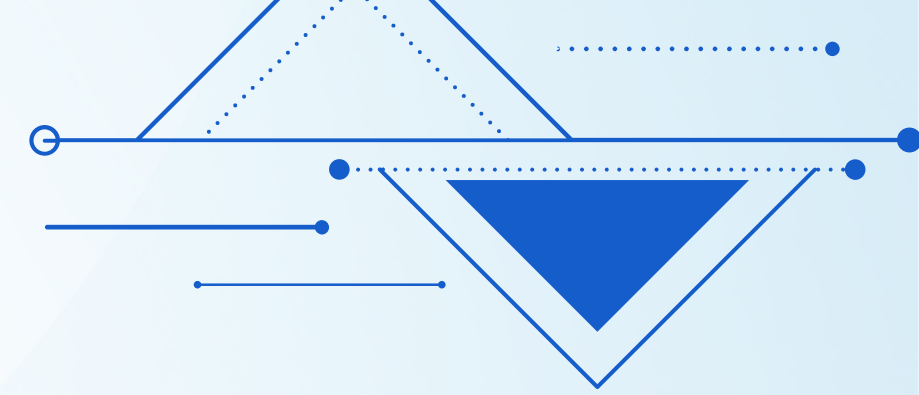




DIGITAL TWIN SERVER ROOM

Real-Time Monitoring • Predictive Alerts • Energy Optimization

IESC STUDENTS

CODE THE FUTURE HACKATON 2026

POWERED BY SIEMENS

R Cozma Robert

D Turea Denisa

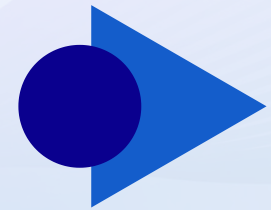
Z Csabai Zoltan

Overview

- Context
- Problema
- Soluția propusă
- Arhitectura sistemului
- Simulări „What If”
- Probleme întâmpinate
- Lecții învățate

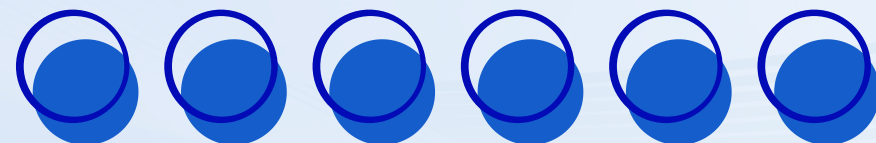


Context

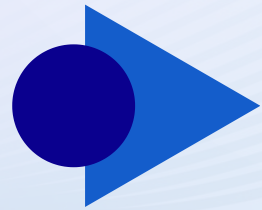


Camerele de servere necesită monitorizare constantă, iar lipsa unei supravegheri inteligente poate duce la **supraîncălzire**, consum inutil de **energie** și riscuri de **downtime**.

- Funcționare 24/7
- Infrastructură critică
- Sensibile la temperatură
- Consum energetic ridicat

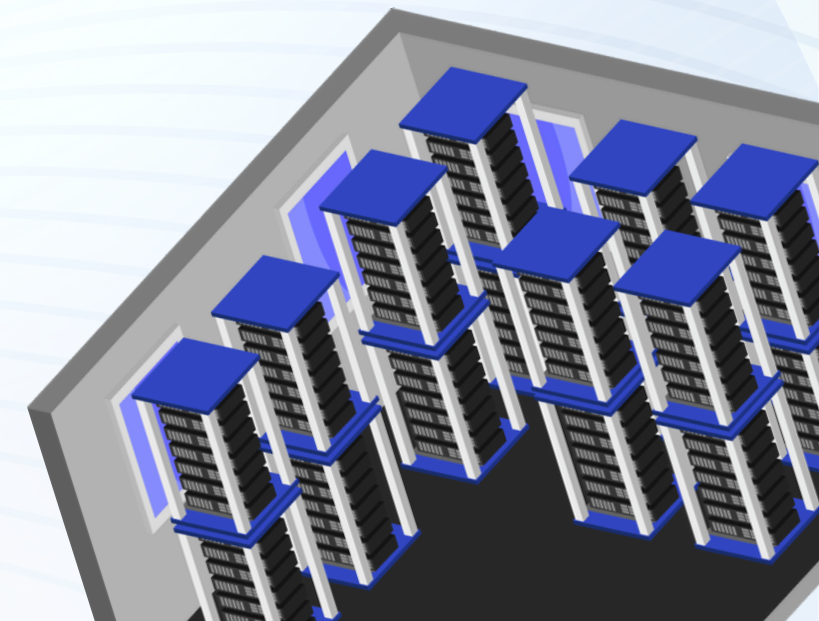
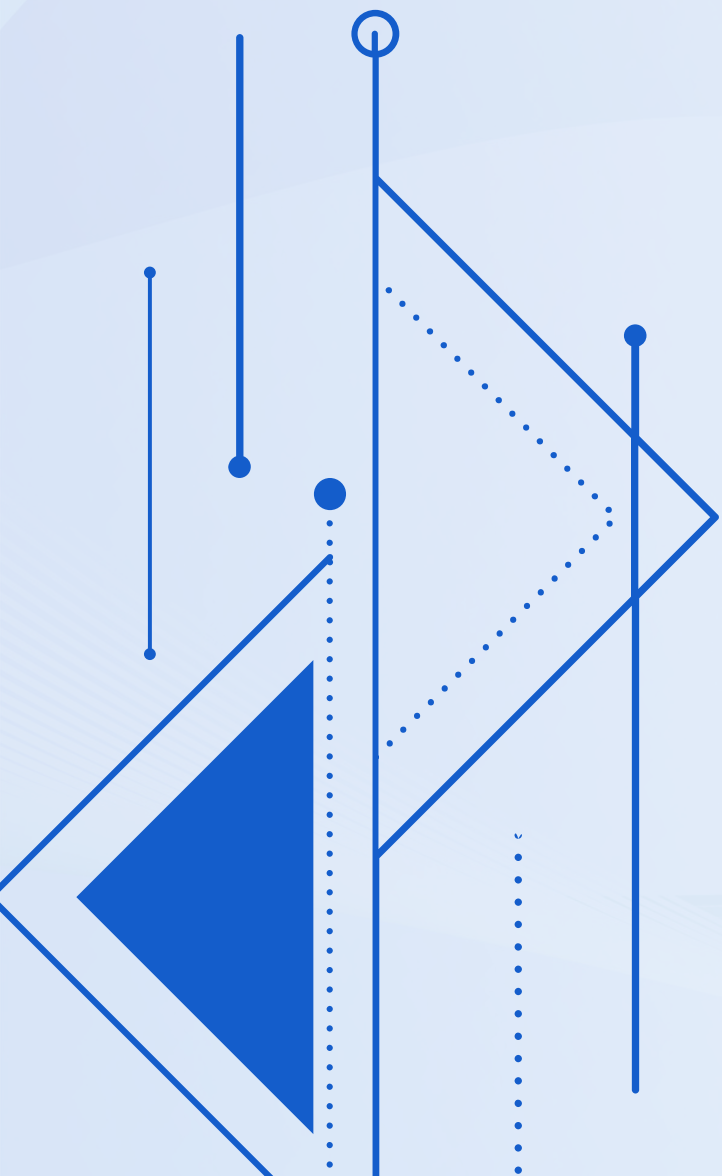


Problema

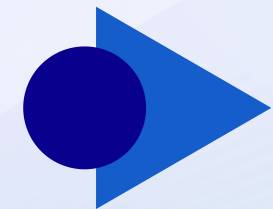


Monitorizarea manuală reacționează prea târziu la incidente și nu oferă o imagine completă în timp real.

- Supraîncălzire detectată târziu
- Risc de downtime
- Lipsa alertelor automate
- Ineficiență energetică
- Date dispersate



Soluție



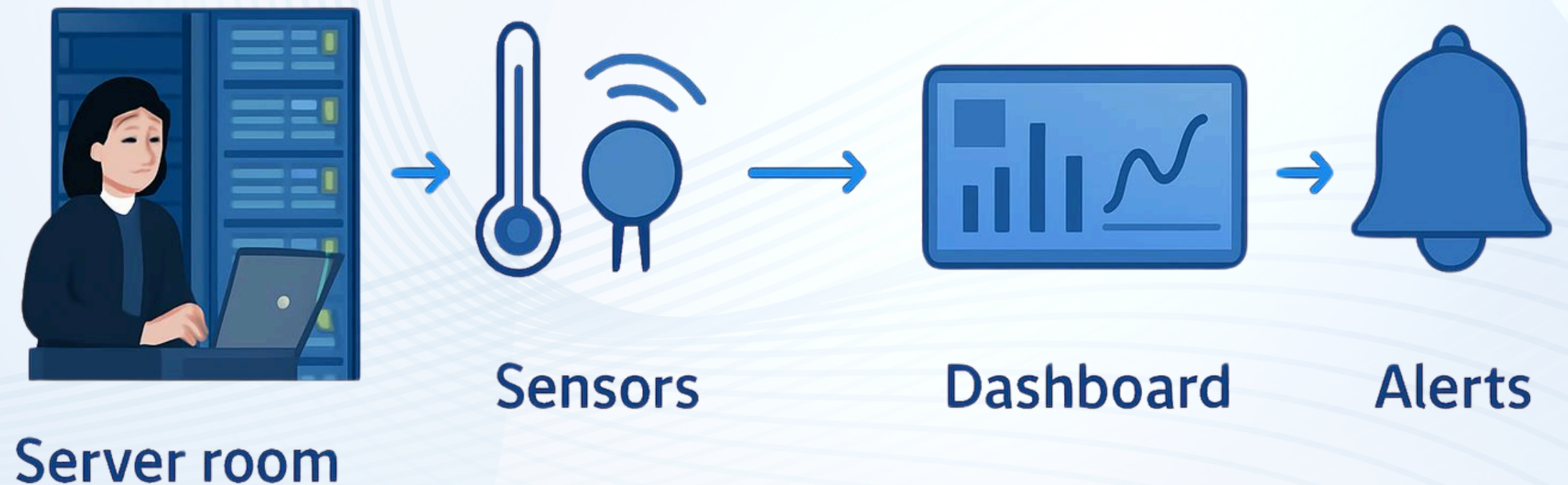
Am dezvoltat un Digital Twin pentru camera de servere, capabil să monitorizeze parametri critici în timp real, să genereze alerte rapide și să simuleze scenarii de risc.

- Monitorizare live a **temperaturii, a umidității, a gazului și a vibrațiilor**
- Vizualizare centralizată prin **dashboard interactiv**
- **Alerte** automate la depășirea pragurilor critice
- Simulări „**What If**” pentru prevenirea incidentelor

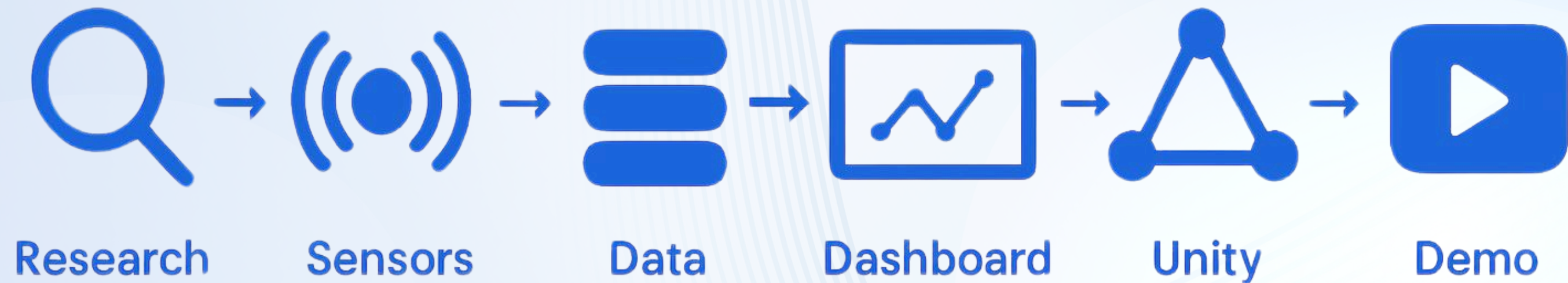


Arhitectura Sistemului

- ESP32 + senzori colectează date
- Datele sunt trimise către server/API
- Backend analizează valorile primite
- Dashboard afișează statusul live
- Simulare 3D în Unity sincronizată cu datele live
- Sistemul generează alerte automate

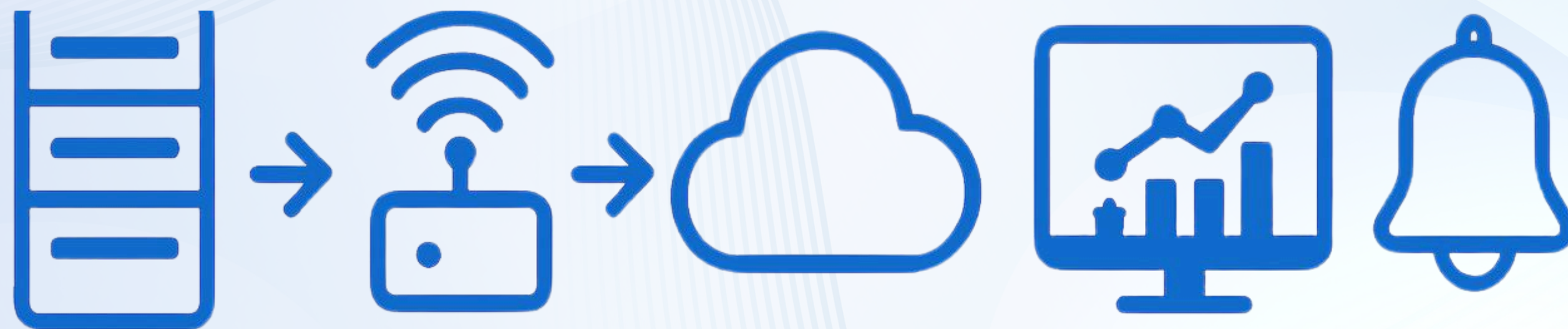


Parcursul Implementării





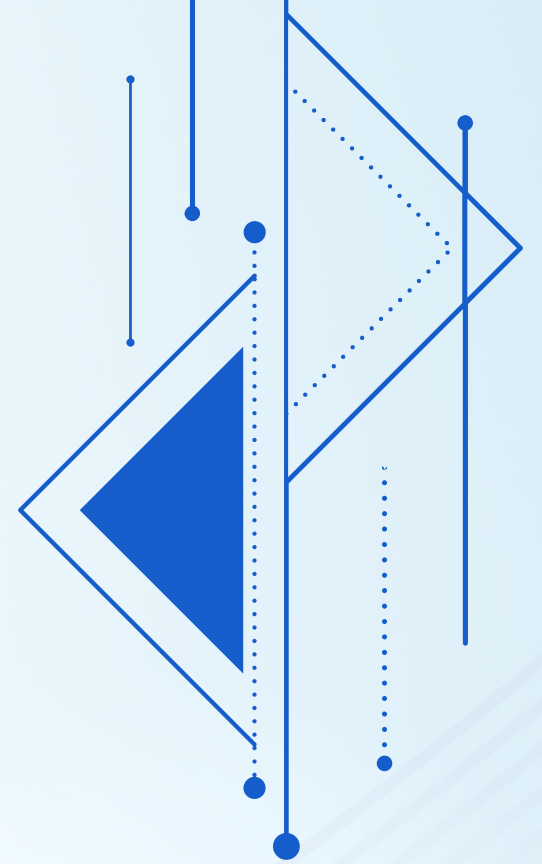
Demo



Simulări What If



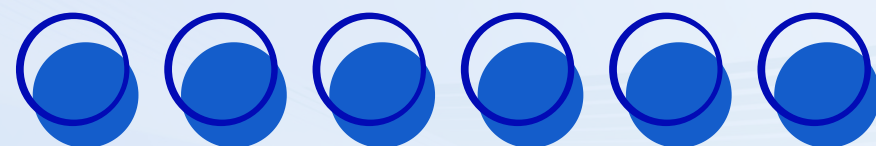
Provocări



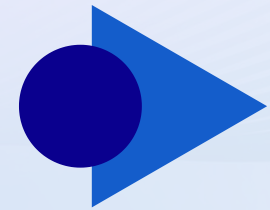
- Conectarea senzorilor cu ESP32
- Stabilitatea transiterii datelor prin Wi-Fi
- Sincronizarea datelor live cu Unity



- Integrarea dashboard-ului cu backend-ul
 - Optimizarea timpului de dezvoltare în hackathon



Lecții învățate



Acest proiect ne-a oferit experiență practică în dezvoltarea unui sistem complet, de la hardware și software până la simulare și prezentare.



Tehnic

- Integrarea componentelor cere arhitectură clară
- Sincronizarea datelor live este esențială
- Testarea continuă crește stabilitatea



Echipă

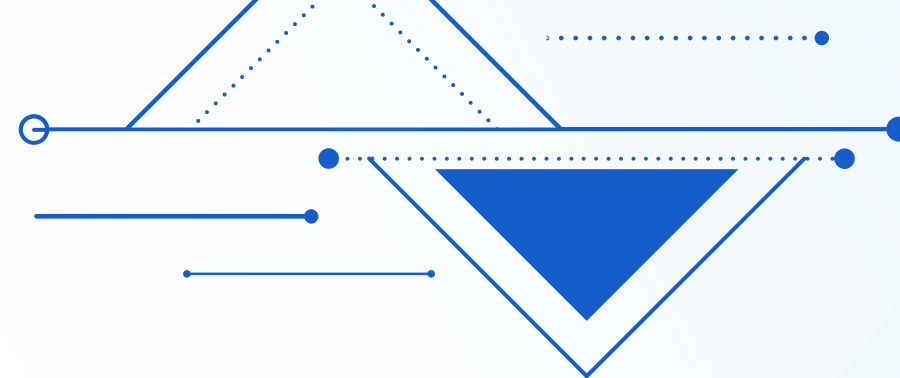
- Comunicarea bună rezolvă rapid problemele
- Rolurile clare cresc eficiența
- Adaptarea rapidă este esențială



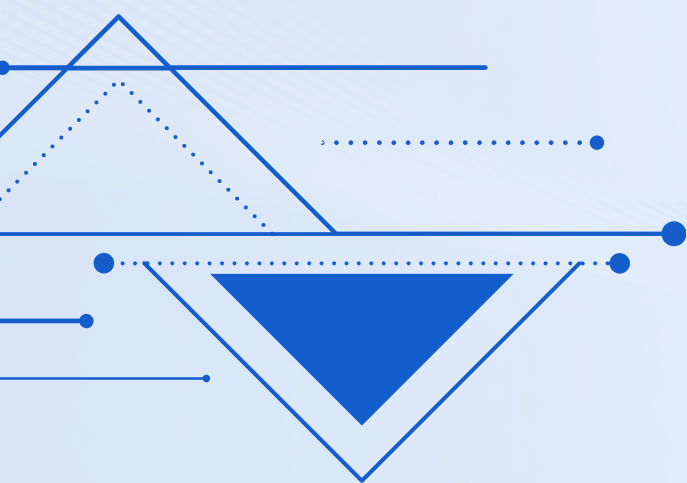
Concluzie

Prin acest proiect am demonstrat cum un Digital Twin poate transforma monitorizarea unei camere de servere într-un proces inteligent, predictiv și eficient. Integrarea datelor live, a dashboard-ului interactiv și a simulării 3D realizate în Unity oferă o imagine completă asupra sistemului și permite testarea scenariilor „What If”, contribuind la prevenirea incidentelor și optimizarea infrastructurii IT.





Q&A



VĂ MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE!

